AI 问数平台

产品需求文档（PRD）

运营域 MVP · 数仓小时级 · 行政组织行级权限

产品名称	企业级 AI 问数平台（运营域 MVP）
版本	V1.0
目标形态	运营人员通过自然语言获取交易数据与图表，支持追问分析
数据底座	数据仓库（小时级更新）
时间口径	**支付时间 pay_time ★ 硬规范**
订单量口径	**支付成功订单数（支付单量） ★ 硬规范**
权限核心	**行政组织行级权限（公司级 org_id） ★ 硬规范**
today 类展示	必须展示 cutoff_time（整点）并对齐同比/环比窗口

目 录

目 录 2
0. 文档信息 4
1. 产品背景 5
1.1 为什么要做 5
1.2 建设目标 5
2. 目标用户与使用场景 6
2.1 目标用户 6
2.2 MVP 优先业务域与对象 6
2.3 核心使用场景 6
3. 产品目标与衡量指标 7
3.1 产品目标 7
3.2 KPI / 验收指标 7
4. 系统整体架构 8
4.1 端到端流程 8
4.2 核心模块 8
5. 核心功能模块（FRD） 9
5.1 AI 问答工作台 9
5.1.1 自然语言问数 9
5.1.2 多轮对话与上下文继承 9
5.1.3 图表展示（MVP） 9
5.1.4 推荐追问（MVP） 9
5.2 指标语义中心（与数据字典联动） 10
5.2.1 指标管理 10
5.2.2 维度管理（MVP） 10
5.2.3 同义词与歧义消解（MVP 必须） 10
5.2.4 指标血缘与口径说明 10
5.3 查询执行引擎（受控生成） 10
5.3.1 Query DSL 结构 10
5.3.2 校验与保护 11
5.3.3 性能优化（MVP 建议） 11
5.4 数据接入与元数据（数据字典驱动） 11
5.4.1 数据字典必备信息 11
5.4.2 订单/交易事实表最低字段要求（fact_trade） 11
5.5 权限与安全（行政组织行级权限） 11
5.5.1 权限模型 11
5.5.2 dim_org 组织维表建议结构 12
5.5.3 行级权限注入规则（硬规范） 12
5.5.4 审计日志（必须） 12
6. 指标口径与时间口径（硬规范） 13
6.1 时间口径（统一） 13
6.2 订单量口径（统一） 13
6.3 指标计算口径示例 13
7. 小时级数据时效与对比对齐（硬规范） 14
7.1 今天类指标的默认含义 14
7.2 答案必须展示 cutoff_time 14
7.3 同比/环比对齐规则（必须） 14
7.4 延迟异常提示（建议） 14
8. 用户体验规范（答案结构 + 澄清） 15
8.1 答案结构（每次必须含 6 块） 15
8.2 澄清机制（MVP 必须） 15
9. 系统运营体系（上线后治理闭环） 16

9.1 问句日志（必做）.....16
9.2 失败原因分类.....16
9.3 每周运营节奏（建议）.....16
10. MVP 范围与迭代路线.....17
10.1 MVP（建议 4–8 周）.....17
10.2 二期规划.....17
11. 验收标准（摘要）.....18
附录 A：MVP 指标清单（30 个起步）.....19
A1 核心必上（建议 12 个）.....19
A2 可选增强（建议补齐到 30 个）.....19
A3 系统指标（必须）.....19
附录 B：Top 100 问句覆盖清单（运营域）.....20
B1 基础看数（20 条）.....20
B2 趋势与对比（20 条）.....20
B3 渠道拆分（20 条）.....21
B4 组织（公司/大区）维度（20 条）.....22
B5 口径/歧义/权限/交互（20 条）.....22
附录 C：权限用例集（HQ / Region / Company）.....24
C1 前置数据准备.....24
C2 权限角色与样例授权.....24
C3 核心验收用例（必须全部通过）.....24
C4 越权红线（必须校验）.....24
C5 审计日志必记字段.....24
附录 D：指标中心初始化模板（CSV 字段 + 示例）.....26
D1 模板字段（表头）.....26
D2 示例数据（6 条核心指标）.....26
附录 E：自动化验收用例表（Top 100）.....27

0. 文档信息

产品名称	企业级 AI 问数平台（运营域 MVP）
版本	V1.0
数据底座	数据仓库（小时级更新）
时间口径（硬规范）	支付时间 pay_time — 所有交易核心指标统一按此归因
订单量口径（硬规范）	支付成功订单数（支付单量）— 默认定义，下单量需澄清
权限核心（硬规范）	行政组织行级权限，查询必须注入 org_id 过滤
事实表组织粒度（硬规范）	公司级 org_id，不可细分
today 类展示（硬规范）	必须展示 cutoff_time（整点），并按此对齐同比/环比窗口

1. 产品背景

1.1 为什么要做

企业取数常见链路：业务人员 → 提需求 → 数据分析师 → SQL 查询 → 报表生成 → 返回结果（平均 1–3 天）。

大量问题其实简单高频（GMV、订单量、渠道对比、趋势变化），但传统 BI 常见五大问题：

1. 数据找不到（分散在多系统）
2. 指标口径不统一（对数成本高）
3. 分析门槛高（需要 SQL/建模/复杂 BI 操作）
4. 数据团队成为瓶颈（重复问数占比高）
5. 决策滞后（从提问到洞察链路过长）

1.2 建设目标

建设企业级自然语言问数平台，实现：

- 运营人员"像聊天一样问数据"
- 10 秒内返回结果 + 图表 + 口径与范围 + 推荐追问
- 权限正确、可审计
- 指标中心统一口径，结合数据字典实现可运营、可扩展

2. 目标用户与使用场景

2.1 目标用户

用户类型	优先级	核心诉求	MVP 覆盖
运营人员	P0（核心）	看数、趋势、拆分、对比、复盘	全覆盖
数据分析师	P1	指标治理、语义运营、优化问数成功率与性能	部分（运营后台）
管理层	P2（迭代）	经营趋势、异常关注	MVP 先做趋势+拆分，异常二期

2.2 MVP 优先业务域与对象

- 业务域：运营
- 数据对象优先级：订单/交易（GMV、支付单量、客单价）
- 数据源：数据仓库（小时级）

2.3 核心使用场景

场景	典型问句	输出形式
日常看数	今天/昨日 GMV、支付单量、客单价	指标卡 + 口径说明 + cutoff_time
拆分对比	按渠道、按公司 org_id 拆分 TopN	柱状图 + 数据表
趋势对比	近 7 天/本周/本月趋势；同比/环比（截至对齐）	折线图 + 对比线
追问下钻	总量 → 拆分 → TopN → 趋势 → 对比	多轮对话，上下文继承

3. 产品目标与衡量指标

3.1 产品目标

6. 取数效率：从 1–3 天降到 10 秒
7. 自助覆盖：运营高频问句自助占比逐步提升（阶段目标 ≥ 60%）
8. 数据团队减负：重复问数工单减少（阶段目标 ≥ 40%）
9. 指标口径统一：指标中心成为权威口径来源

3.2 KPI / 验收指标

指标	目标值	说明
响应时间	P95 ≤ 10 秒	含 NLU + SQL + 渲染全链路
问数成功率	≥ 85%	系统成功返回有效结果
指标识别命中率	≥ 90%	NLU 正确识别指标名称
权限正确率（行级）	≥ 99.5%	越权零容忍
错误回答率（口径/权限）	≤ 1%	口径错误或权限错误
today 类展示 cutoff_time	100%	硬规范，每次回答必须展示整点截至时间

4. 系统整体架构

4.1 端到端流程

阶段	模块	核心动作	关键约束
① 用户提问	问答工作台	接收中文自然语言输入	—
② NLU 解析	AI 问答引擎	指标/维度/时间/对比意图提取	歧义必须触发澄清
③ 语义解析	指标中心 + 数据字典	用户词汇映射到标准指标	同义词库 + 歧义消解
④ Query DSL 生成	查询执行引擎	生成结构化查询（非直接 SQL）	字段白名单校验
⑤ 权限注入	权限系统	org_scope 由权限系统展开注入，模型不可篡改	硬规范，不可绕过
⑥ SQL 执行	查询执行引擎	路由至数仓/OLAP，执行查询	限流 + 超时 + 熔断
⑦ 结果解释	AI 分析层	口径说明、cutoff_time、对比窗口对齐	today 类必须展示截至时间
⑧ 前端渲染	问答工作台	图表 + 指标卡 + AI 摘要 + 推荐追问	答案 6 块结构必须完整

4.2 核心模块

模块	定位	MVP 范围
AI 问答工作台	前台入口，用户交互	全覆盖
指标语义中心	指标/维度/同义词/血缘	运营-交易域核心指标
查询执行引擎	DSL→SQL、校验、优化、缓存	全覆盖
数据接入与元数据	数据字典驱动	fact_trade + dim_org + dim_channel
权限与安全	行级组织权限、脱敏、审计	全覆盖（硬规范）
运营后台	问句日志、失败治理、语义优化	基础版

5. 核心功能模块（FRD）

5.1 AI 问答工作台

5.1.1 自然语言问数

支持中文问句输入，返回结果必须包含以下 6 块固定结构：

块	名称	内容要求	是否必须
①	结论（TL;DR）	1–2 句核心数字 + 关键变化，先结论后数字	必须
②	指标卡	GMV / 支付单量 / 客单价大数字展示，含同环比箭头	必须
③	主图表	按问题类型自动选择（card/line/bar/table）	必须
④	解读	1–3 条 AI 要点，突出异常与关键变化	必须
⑤	口径与范围	时间口径 + 订单量口径 + cutoff_time + 权限范围	必须
⑥	推荐追问	3–6 个追问按钮，根据当前指标+维度动态生成	必须

5.1.2 多轮对话与上下文继承

默认继承（追问时保持）：

- 时间范围
- 指标
- 维度拆分选择
- 权限范围（org_scope）

不继承（必须澄清或显式切换）：

- 指标口径切换（支付 vs 下单）
- 业务域切换（运营→财务等）

⚠ **多轮追问中 org_scope 绝不因上下文切换而扩大权限范围。**

5.1.3 图表展示（MVP）

图表类型	适用场景	示例问句
card（指标卡）	今天/昨日类单一指标	今天 GMV 多少
line（折线图）	趋势类查询	近 7 天 GMV 趋势
bar（柱状图）	拆分/TopN 类	今天按渠道 GMV 拆分
table（数据表）	层级拆分 / 权限范围列表	集团按大区 GMV 拆分

5.1.4 推荐追问（MVP）

- 按渠道拆分 / 按公司拆分
- 看近 7 天趋势
- 看环比 / 看同比
- Top10 渠道 / Top10 公司
- （二期）贡献拆解 / 原因候选分析

5.2 指标语义中心（与数据字典联动）

5.2.1 指标管理

建议从 10–15 个核心指标上线，逐步扩展到 30–50 个。每个指标必须登记：

- 指标名称、业务含义、计算口径、时间口径、适用维度
- 同义词列表、歧义标识、数据时效、默认图表类型

5.2.2 维度管理（MVP）

维度	字段	说明
时间	dt	由 pay_time 落日，日粒度
组织	org_id	公司级，来自 dim_org
渠道	channel_id	来自 dim_channel，枚举来自数据字典

5.2.3 同义词与歧义消解（MVP 必须）

用户词	标准映射	是否需澄清	澄清逻辑
成交额 / 销售额 / GMV	gmv_pay	否	直接映射
订单量 / 单量	paid_order_cnt	是	提示：订单量默认=支付单量，按钮确认
下单量 / 创建单量	order_created_cnt	是（强）	无指标则明确提示暂不支持
上海	上海公司（org）	是	提示：上海公司 vs 上海市（若支持城市维度）
增长 / 变化	环比（默认）	是（轻）	提示已按环比计算，提供切换同比按钮

5.2.4 指标血缘与口径说明

每个指标必须可输出：口径说明 + 数据更新时间/截至时间（cutoff_time）+ 数据来源引用

5.3 查询执行引擎（受控生成）

5.3.1 Query DSL 结构

metric	gmv_pay / paid_order_cnt / aov …
time.field	pay_time（固定，不可更改）
time.range	today / yesterday / last_7_days / this_week / this_month / custom
filters.org_scope	由权限系统注入的 company org_id 列表（模型不可生成或篡改）
filters.channel_id	用户指定渠道过滤（可选）
group_by	dt / org_id / channel_id / none
order_by	metric desc
limit	TopN 默认值（如 10）

⚠️ **org_scope 只能由权限系统注入，LLM 生成的 DSL 中此字段必须为空，后端强制覆盖。**

5.3.2 校验与保护

- 字段白名单：仅允许指标中心/数据字典登记字段，拒绝未知字段
- 时间范围限制：禁止无时间过滤的全历史查询
- 结果行数限制：group_by 查询默认 TopN，防止数据量爆炸
- 高危操作拦截：DDL/DML（DROP/DELETE/UPDATE）直接拒绝
- 性能保护：限流 + 超时（默认 30 秒）+ 熔断降级

5.3.3 性能优化（MVP 建议）

- 热点缓存：today GMV / today paid_order_cnt（TTL 可配置，建议 5 分钟）
- 预聚合宽表：dt × org_id × channel_id 日聚合，加速拆分类查询
- cutoff_time 获取：以数仓分区最大可用 pay_time 对齐整点，不查原始表

5.4 数据接入与元数据（数据字典驱动）

5.4.1 数据字典必备信息

元数据类型	必须字段	用途
表元数据	业务含义、粒度、更新时间、owner	指标中心关联、cutoff_time 获取
字段元数据	含义、类型、枚举、敏感等级	NLU 映射、脱敏规则
关联关系	主键/外键或 join 路径	多表查询路由
更新水位	分区字段 / 最大时间字段	cutoff_time 计算

5.4.2 订单/交易事实表最低字段要求（fact_trade）

字段	类型	说明	是否必须
pay_time	TIMESTAMP	支付时间（时间口径核心字段）	必须
dt	DATE	可由 pay_time 生成，日分区键	必须
org_id	STRING	公司级组织 ID	必须
channel_id	STRING	渠道 ID	必须
paid_order_id	STRING	支付订单唯一标识	必须
pay_amount	DECIMAL	支付金额	必须
refund_amount	DECIMAL	退款金额（或可计算 GMV 的字段）	必须
paid_user_id	STRING	支付用户 ID（支付用户数去重用）	建议

5.5 权限与安全（行政组织行级权限）

5.5.1 权限模型

角色	授权范围	查询数据范围	备注
HQ（总部）	集团节点（全量）	所有公司 org_id	可按任意维度拆分
Region（大区）	大区节点	该大区下所有公司 org_id	不可看其他大区
Company（公司）	单个公司节点	仅该公司 org_id	不可看其他公司

5.5.2 dim_org 组织维表建议结构

字段	类型	说明	是否必须
org_id	STRING PK	组织唯一 ID	必须
org_name	STRING	组织名称	必须
parent_org_id	STRING	父节点 ID	必须
org_level	INT	层级（1=集团 / 2=大区 / 3=公司）	必须
org_type	STRING	类型（group / region / company）	必须
org_path	STRING	路径（强烈建议）如 /001/002/003	强烈建议
region_code	STRING	大区编码	可选
status	STRING	active / inactive	必须

5.5.3 行级权限注入规则（硬规范）

- **所有查询必须强制注入：fact.org_id IN (company_org_id_list)**
- **company_org_id_list 由授权节点通过 dim_org 展开得到，后端强制覆盖**
- **LLM / DSL 生成阶段的 org_scope 字段必须为空，防止注入攻击**
- **多轮追问中 org_scope 不随上下文切换而扩大**
- ⚠️ **权限越权：不返回任何数值，提示无权限查看该范围数据。**

5.5.4 审计日志（必须）

- user_id、原始问句、命中指标、时间范围
- 权限策略 ID 或 org_id 列表摘要/hash
- cutoff_time
- 执行耗时、结果规模、导出行为（若启用）

6. 指标口径与时间口径（硬规范）

6.1 时间口径（统一）

所有交易核心指标默认按 pay_time（支付时间）归因，默认展示粒度：按日（dt）。

⚠️ **不允许使用其他时间字段，需变更必须走正式评审流程。**

6.2 订单量口径（统一）

场景	处理方式
用户问"订单量"	默认=支付单量（paid_order_cnt），必须在口径说明中提示
用户问"下单量/创建单量"	必须澄清；若系统无该指标，明确提示暂不支持
用户明确说"支付订单量"	直接使用 paid_order_cnt，无需额外澄清

6.3 指标计算口径示例

指标	计算公式	时间归因	备注
GMV（支付口径）	sum(pay_amount) - sum(refund_amount)	pay_time	退款时间口径如不一致需澄清
支付单量（订单量默认）	count(distinct paid_order_id)	pay_time	订单量默认口径
AOV（客单价）	GMV / 支付单量	pay_time	衍生指标
支付用户数	count(distinct paid_user_id)	pay_time	去重用户

7. 小时级数据时效与对比对齐（硬规范）

7.1 今天类指标的默认含义

"今天" = 今日 00:00 到 cutoff_time 的累计，cutoff_time = 最近整点可用数据。
例：当前时刻 10:47，则 cutoff_time = 10:00，"今天 GMV" = 00:00–10:00 累计。

7.2 答案必须展示 cutoff_time

在"口径与范围"区块强制展示：

- 数据截至：YYYY-MM-DD HH:00（小时级更新）
- 时间口径：pay_time
- 订单量口径：支付单量

⚠️ **today 类回答不展示 cutoff_time 则视为验收不通过。**

7.3 同比/环比对齐规则（必须）

查询场景	环比对比窗口	同比对比窗口	说明
today 截至 10:00	yesterday 00:00–10:00	last_year_same_day 00:00–10:00	按 cutoff_time 对齐，非全天
完整昨日	前天 00:00–24:00	去年同日 00:00–24:00	完整区间，无需对齐
本周（截至今天）	上周同截至时间点	去年同期	按 cutoff_time 对齐本周

⚠️ **用户要求"全天对比"时：提示当天数据未完整，建议切换到昨日/上周完整区间。**

7.4 延迟异常提示（建议）

触发条件	now - cutoff_time > 3 小时（可配置）
提示文案	⚠️ 当前数据存在延迟，最新数据截至 YYYY-MM-DD HH:00，请关注数据时效性
展示位置	结论区（答案块 ①）

8. 用户体验规范（答案结构 + 澄清）

8.1 答案结构（每次必须含 6 块）

块编号	名称	内容要求	是否必须
①	结论（TL;DR）	1–2 句核心数字 + 关键变化描述，先结论后数字	必须
②	指标卡	GMV / 支付单量 / 客单价大数字展示，含同环比方向箭头	必须
③	主图表	自动选择 card/line/bar/table，不得为空	必须
④	解读	1–3 条 AI 要点；突出异常、标注偏离基线	必须
⑤	口径与范围	时间口径 + 订单量口径 + cutoff_time + 权限范围	必须
⑥	推荐追问	3–6 个追问按钮，根据当前指标+维度动态生成	必须

8.2 澄清机制（MVP 必须）

触发场景	澄清方式	用户操作
"上海" 歧义（公司 vs 城市）	展示按钮：上海公司 | 上海市（若支持）	点击选择后立即执行
"增长/变化" 方向	默认环比，展示切换按钮	点击切换同比
"下单量" 无指标	展示：暂不支持下单量，可查询支付单量	引导重新提问

9. 系统运营体系（上线后治理闭环）

9.1 问句日志（必做）

- 原始问句、命中指标/维度/时间、是否触发澄清
- 执行耗时、cutoff_time、成功/失败状态 + 失败原因分类
- 权限摘要（策略 ID / org 列表 hash）

9.2 失败原因分类

分类代码	失败原因	治理方向
ERR_METRIC	指标未命中（缺指标/同义词）	补充指标 + 同义词库
ERR_DIM	维度未命中（缺字典）	补充维度字典
ERR_AMBIG	歧义未消解（澄清策略不足）	完善澄清规则
ERR_PERM	权限不足	引导用户走权限申请流程
ERR_TIMEOUT	超时/慢查询	预聚合/缓存/限流优化
ERR_DATA	数据缺失/延迟	数据链路监控告警

9.3 每周运营节奏（建议）

10. Top 失败问句治理：补指标 / 补同义词 / 补实体识别
11. Top 热门问句模板化：沉淀为推荐问题
12. Top 慢查询优化：预聚合 / 缓存 / 限流

10. MVP 范围与迭代路线

10.1 MVP（建议 4–8 周）

维度	MVP 范围	说明
业务域	运营-订单/交易	仅此一个域，不扩散
指标数量	核心 10–15 个，扩展到 30 个	见附录 A 清单
核心能力	看数、趋势、拆分、同比/环比（截至对齐）、多轮追问	—
权限	行级组织（公司级 org_id）+ 审计日志	硬规范全覆盖
图表	card / line / bar / table 四种	按问题类型自动选择

10.2 二期规划

- 异常检测与贡献拆解
- 活动分析模板化
- 更多维度与业务域扩展

11. 验收标准（摘要）

编号	验收项	通过标准	优先级
V01	today 类回答展示 cutoff_time（整点）	100%	P0
V02	同比/环比按 cutoff_time 对齐	100% today 类	P0
V03	权限越权零泄露	越权查询不返回任何数值	P0
V04	P95 响应时间	≤ 10 秒	P0
V05	问数成功率	≥ 85%	P0
V06	权限正确率	≥ 99.5%	P0
V07	错误回答率（口径/权限）	≤ 1%	P0
V08	订单量口径提示	每次回答包含口径说明	P0
V09	超时处理	不静默失败，给出重试提示	P1
V10	审计日志完整	每次查询完整记录	P1

附录 A：MVP 指标清单（30 个起步）

维度（MVP）统一：dt、org_id、channel_id；时间口径默认：pay_time。

A1 核心必上（建议 12 个）

#	metric_code	指标名称	计算口径	默认图表
1	gmv_pay	GMV（支付口径）	sum(pay_amount) - sum(refund_amount)	card
2	paid_order_cnt	支付单量（订单量默认）	count(distinct paid_order_id)	card
3	aov	AOV（客单价）	GMV / 支付单量	card
4	pay_amount	支付金额	sum(pay_amount)	card
5	refund_amount	退款金额（需口径澄清）	sum(refund_amount)	card
6	paid_user_cnt	支付用户数	count(distinct paid_user_id)	card
7	gmv_mom_like	GMV 环比	平台衍生，按 cutoff_time 截至对齐	card
8	gmv_yoy_like	GMV 同比	平台衍生，按 cutoff_time 截至对齐	card
9	order_mom_like	支付单量环比	平台衍生	card
10	order_yoy_like	支付单量同比	平台衍生	card
11	gmv_channel_share	渠道 GMV 占比	平台衍生	bar
12	order_channel_share	渠道订单量占比	平台衍生	bar

A2 可选增强（建议补齐到 30 个）

13. arppu：GMV / 支付用户数
14. orders_per_paid_user：支付单量 / 支付用户数
15. gmv_org_share：公司 GMV 占比（平台衍生）
16. order_org_share：公司订单量占比（平台衍生）
17. gmv_last_7d_avg：近 7 天 GMV 均值（平台衍生）
18. order_last_7d_avg：近 7 天订单量均值（平台衍生）
19. gmv_peak_day：近 30 天 GMV 峰值日（平台衍生）
20. order_low_day：近 30 天订单量低谷日（平台衍生）
21. aov_mom_like / aov_yoy_like：客单价环比/同比（平台衍生）

A3 系统指标（必须）

22. cutoff_time：最近可用分区/最大 pay_time 对齐整点
23. delay_hours：now - cutoff_time（延迟预警用）
24. query_latency_ms：查询耗时（审计/监控）
25. qa_success_rate：问数成功率（运营报表）
26. clarification_rate：澄清触发率（运营报表）
27. permission_block_cnt：越权拦截次数（安全报表）

附录 B：Top 100 问句覆盖清单（运营域）

默认口径：pay_time（支付时间）；"订单量"默认=支付单量。

- 若问句包含"下单/创建"等词，必须触发澄清或提示暂不支持
- 若问句包含"同比/环比/增长/变化"，对比窗口必须按 cutoff_time 对齐

B1 基础看数（20 条）

#	问句
1	今天 GMV 多少
2	今天订单量多少
3	今天客单价多少
4	昨天 GMV 多少
5	昨天订单量多少
6	昨天客单价多少
7	本周 GMV 多少
8	本周订单量多少
9	本月 GMV 多少
10	本月订单量多少
11	近 7 天 GMV
12	近 7 天订单量
13	近 30 天 GMV
14	近 30 天订单量
15	今天 GMV 截至现在多少
16	数据更新到几点
17	今天支付单量多少
18	今天支付金额多少
19	今天退款金额多少
20	今天支付用户数多少

B2 趋势与对比（20 条）

#	问句
21	近 7 天 GMV 趋势
22	近 7 天订单量趋势
23	近 7 天客单价趋势
24	本周 GMV 按天走势
25	本月 GMV 按天走势

#	问句
26	本周订单量按天走势
27	近 30 天 GMV 最高是哪天
28	近 30 天订单量最低是哪天
29	今天 GMV 环比
30	今天 GMV 同比
31	今天订单量环比
32	今天订单量同比
33	本周 GMV 环比
34	本周订单量环比
35	近 7 天 GMV 同比
36	近 7 天订单量同比
37	本月 GMV 同比
38	本月订单量同比
39	客单价环比（本周）
40	客单价同比（本月）

B3 渠道拆分（20 条）

#	问句
41	今天 GMV 按渠道拆分
42	今天订单量按渠道拆分
43	近 7 天 GMV 按渠道拆分
44	本周 GMV 各渠道占比
45	本周订单量各渠道占比
46	今天渠道 Top10 GMV
47	今天渠道 Top10 订单量
48	今天 GMV 增长最快的渠道
49	本周 GMV 同比最高的渠道
50	渠道 A 今天 GMV
51	渠道 A 近 7 天 GMV 趋势
52	渠道 A 本周订单量趋势
53	哪个渠道贡献最大
54	哪个渠道增长最快
55	渠道 A 和渠道 B 今天 GMV 对比
56	渠道 A 的客单价

#	问句
57	渠道 A 的订单量占比
58	今天 GMV 按渠道拆分后再看 Top5 公司
59	Top3 渠道 GMV 占总 GMV 多少
60	去掉渠道 X 后今天 GMV 多少

B4 组织（公司/大区）维度（20 条）

#	问句
61	今天 GMV 按公司拆分
62	今天订单量按公司拆分
63	本周 GMV Top10 公司
64	本周订单量 Top10 公司
65	上海公司今天 GMV
66	上海公司近 7 天 GMV 趋势
67	华东大区 GMV
68	华东大区订单量
69	华东大区按公司拆分 GMV
70	集团 GMV
71	集团按大区拆分 GMV
72	哪个大区贡献最大
73	哪个公司增长最快（环比）
74	上海公司 GMV 环比
75	上海公司 GMV 同比
76	上海公司按渠道拆分 GMV
77	上海公司渠道 Top5 订单量
78	华东大区按渠道拆分 GMV
79	华东大区 Top5 公司 GMV
80	大区→公司下钻（交互动作）

B5 口径/歧义/权限/交互（20 条）

#	问句	预期处理
81	上海 GMV（需澄清）	澄清：上海公司 vs 上海市
82	上海订单量（同上）	澄清：上海公司 vs 上海市
83	订单量是多少（口径提示）	提示：订单量默认=支付单量
84	下单量是多少（需澄清/无则提	澄清；无指标则提示不支持

#	问句	预期处理
	示）	
85	支付订单量是多少	直接返回 paid_order_cnt
86	按地区拆分	提示：仅支持组织/渠道维度
87	按城市拆分	提示：仅支持组织/渠道维度
88	把图表换成折线图	切换图表类型
89	只看 Top10	修改 limit=10
90	去掉渠道 X 再算	追加过滤条件
91	把时间改成近 30 天	修改时间范围
92	对比一下昨天	默认环比
93	看同比	切换对比到同比
94	看环比	切换对比到环比
95	为什么增长	MVP：给贡献拆分建议
96	为什么比 BI 低	解释口径与 cutoff_time
97	数据延迟多少	返回 delay_hours
98	我能看到哪些公司数据	返回权限范围列表
99	杭州公司 GMV（越权应拒绝）	必须拒绝，不得返回任何数值
100	给我推荐几个常用问题	返回推荐问句列表

附录 C：权限用例集（HQ / Region / Company）

C1 前置数据准备

- dim_org：集团→大区→公司层级完整，含 org_path
- fact_trade：包含 org_id（公司级）、pay_time、paid_order_id、channel_id、pay_amount、refund_amount
- user_org_scope：HQ=集团节点、Region 华东=华东大区节点、Company 上海=上海公司 org_id

C2 权限角色与样例授权

角色	授权节点	期望查询范围
HQ（总部运营）	集团节点（或全量公司）	全量，可按渠道/公司拆分
Region（大区-华东）	华东大区节点	仅华东公司集合
Company（上海公司）	上海公司 org_id	仅该公司

C3 核心验收用例（必须全部通过）

#	角色	问句	预期结果	是否必须
C1	HQ	集团 GMV（今天）	返回全量汇总，可按渠道/公司拆分	必须
C2	Region 华东	集团 GMV（今天）	只能看到华东范围汇总，并提示权限范围	必须
C3	Company 上海	华东大区 GMV（今天）	只能返回上海公司数据，或提示无权限查看完整华东	必须
C4	Company 上海	杭州公司 GMV（今天）	必须拒绝；不得返回任何数值、TopN、占比	必须（零容忍）
C5	Company 上海	华东大区按公司拆分 GMV	只出现上海公司一条，或提示无权限	必须
C6	Region 华东	今天 GMV 按渠道拆分	结果仅来自华东公司集合	必须
C7	Region 华东	追问：按公司拆分（多轮）	公司列表仍限华东，不扩大	必须
C8	Region 华东	华东大区 GMV（今天）	将华东大区节点展开为公司集合再注入	必须
C9	HQ	华东大区 GMV（今天）	等于华东下属公司 GMV 之和，口径正确	必须

C4 越权红线（必须校验）

⚠️ **越权时不得泄露：任意数值（包括汇总、占比、排名中的其他公司信息）**

⚠️ **越权时不得泄露：可推断信息（如 Top1 公司名称、最大值等）**

⚠️ **SQL/DSL 层必须强制注入 org_scope 过滤；禁止依赖前端隐藏**

C5 审计日志必记字段

字段	说明	是否必须
user_id	操作用户	必须
query_text	原始问句	必须
matched_metrics	命中指标列表	必须
time_range	时间范围与 time_field（pay_time）	必须
cutoff_time	数据截至时间	必须
org_scope_hash	权限范围摘要/hash	必须
latency_ms	执行耗时	必须
result_rows	结果规模	必须

附录 D：指标中心初始化模板（CSV 字段 + 示例）

D1 模板字段（表头）

字段名	类型	说明
metric_code	STRING	唯一编码
metric_name	STRING	标准指标名称
metric_desc	STRING	业务含义（口径说明）
domain	STRING	所属业务域（运营-交易）
time_field	STRING	时间口径字段（统一 pay_time）
time_granularity_default	STRING	默认时间粒度（day）
aggregation	STRING	聚合方式（sum/count_distinct/ratio/formula）
numerator_expr	STRING	分子表达式
denominator_expr	STRING	分母表达式（ratio 类型必填）
source_table	STRING	来源表（fact_trade / derived）
org_field	STRING	组织字段（org_id）
dimensions_allowed	JSON	支持的维度列表
synonyms	STRING	同义词，用 | 分隔
requires_disambiguation	INT	是否需澄清（1=是，0=否）
data_freshness	STRING	数据时效（hourly）
ui_default_chart	STRING	默认图表类型（card/line/bar/table）
status	STRING	active / disabled

D2 示例数据（6 条核心指标）

metric_code	metric_name	synonyms	aggregation	disambiguation	chart
gmv_pay	GMV（支付口径）	成交额|销售额|GMV	formula	0	card
paid_order_cnt	支付单量（订单量默认）	订单量|支付订单量|支付单量	count_distinct	1	card
aov	AOV（客单价）	客单价|AOV	ratio	0	card
pay_amount	支付金额	实收|支付额	sum	0	card
refund_amount	退款金额	退款|退货金额	sum	1	card
paid_user_cnt	支付用户数	付费用户数|支付人数	count_distinct	0	card

附录 E：自动化验收用例表（Top 100）

字段说明：指标=metric_code；范围=time range；澄清=Y/N；截至对齐=today 类默认 Y；权限期望=允许/拒绝/子集+提示

ID	场景	问句	指标	范围	分组	图表	澄清	截至对齐	权限画像	权限期望	备注
1	基础看数	今天 GMV 多少	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	展示口径+截至时间
2	基础看数	今天订单量多少	paid_order_cnt	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	口径提示必出
3	基础看数	今天客单价多少	aov	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
4	基础看数	昨天 GMV 多少	gmv_pay	yesterday	none	card	N	N	HQ	允许	
5	基础看数	昨天订单量多少	paid_order_cnt	yesterday	none	card	Y	N	HQ	允许	
6	基础看数	昨天客单价多少	aov	yesterday	none	card	N	N	HQ	允许	
7	基础看数	本周 GMV 多少	gmv_pay	this_week	none	card	N	N	HQ	允许	
8	基础看数	本周订单量多少	paid_order_cnt	this_week	none	card	Y	N	HQ	允许	
9	基础看数	本月 GMV 多少	gmv_pay	this_month	none	card	N	N	HQ	允许	
10	基础看数	本月订单量多少	paid_order_cnt	this_month	none	card	Y	N	HQ	允许	
11	基础看数	近 7 天 GMV	gmv_pay	last_7_days	none	card	N	N	HQ	允许	
12	基础看数	近 7 天订单量	paid_order_cnt	last_7_days	none	card	Y	N	HQ	允许	
13	基础看数	近 30 天 GMV	gmv_pay	last_30_days	none	card	N	N	HQ	允许	
14	基础看数	近 30 天订单量	paid_order_cnt	last_30_days	none	card	Y	N	HQ	允许	
15	时效	今天 GMV 截至现在多少	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	展示截至整点
16	时效	数据更新到几点	cutoff_time	today	none	card	N	Y	HQ	允许	返回 YYYY-MM-DD HH:00
17	基础看数	今天支付单量多少	paid_order_cnt	today	none	card	N	Y	HQ	允许	显式口径
18	基础看数	今天支付金额多少	pay_amount	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
19	基础看数	今天退款金额多少	refund_amount	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	口径需澄清
20	基础看数	今天支付用户数多少	paid_user_cnt	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
21	趋势	近 7 天 GMV 趋势	gmv_pay	last_7_days	dt	line	N	N	HQ	允许	按日折线
22	趋势	近 7 天订单量趋势	paid_order_cnt	last_7_days	dt	line	Y	N	HQ	允许	
23	趋势	近 7 天客单价趋	aov	last_7_days	dt	line	N	N	HQ	允许	

ID	场景	问句	指标	范围	分组	图表	澄清	截至对齐	权限画像	权限期望	备注
		势									
24	趋势	本周 GMV 按天走势	gmv_pay	this_week	dt	line	N	N	HQ	允许	
25	趋势	本月 GMV 按天走势	gmv_pay	this_month	dt	line	N	N	HQ	允许	
26	趋势	本周订单量按天走势	paid_order_cnt	this_week	dt	line	Y	N	HQ	允许	
27	趋势	近 30 天 GMV 最高是哪天	gmv_pay	last_30_days	dt	line	N	N	HQ	允许	
28	趋势	近 30 天订单量最低是哪天	paid_order_cnt	last_30_days	dt	line	Y	N	HQ	允许	
29	对比	今天 GMV 环比	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	对齐昨日截至时刻
30	对比	今天 GMV 同比	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	对齐去年同日截至
31	对比	今天订单量环比	paid_order_cnt	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
32	对比	今天订单量同比	paid_order_cnt	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
33	对比	本周 GMV 环比	gmv_pay	this_week	none	card	N	N	HQ	允许	
34	对比	本周订单量环比	paid_order_cnt	this_week	none	card	Y	N	HQ	允许	
35	对比	近 7 天 GMV 同比	gmv_pay	last_7_days	dt	line	N	N	HQ	允许	可叠加两条线
36	对比	近 7 天订单量同比	paid_order_cnt	last_7_days	dt	line	Y	N	HQ	允许	
37	对比	本月 GMV 同比	gmv_pay	this_month	dt	line	N	N	HQ	允许	
38	对比	本月订单量同比	paid_order_cnt	this_month	dt	line	Y	N	HQ	允许	
39	对比	客单价环比（本周）	aov	this_week	dt	line	N	N	HQ	允许	
40	对比	客单价同比（本月）	aov	this_month	dt	line	N	N	HQ	允许	
41	渠道	今天 GMV 按渠道拆分	gmv_pay	today	channel_id	bar	N	Y	HQ	允许	TopN 默认 10
42	渠道	今天订单量按渠道拆分	paid_order_cnt	today	channel_id	bar	Y	Y	HQ	允许	
43	渠道	近 7 天 GMV 按渠道拆分	gmv_pay	last_7_days	channel_id	bar	N	N	HQ	允许	
44	渠道	本周 GMV 各渠道占比	gmv_pay	this_week	channel_id	bar	N	N	HQ	允许	
45	渠道	本周订单量各渠道占比	paid_order_cnt	this_week	channel_id	bar	Y	N	HQ	允许	
46	渠道	渠道 Top10 GMV（今天）	gmv_pay	today	channel_id	bar	N	Y	HQ	允许	
47	渠道	渠道 Top10 订单量（今天）	paid_order_cnt	today	channel_id	bar	Y	Y	HQ	允许	
48	渠道	渠道 GMV 环比榜（今天）	gmv_pay	today	channel_id	bar	N	Y	HQ	允许	
49	渠道	渠道 GMV 同比榜（本周）	gmv_pay	this_week	channel_id	bar	N	N	HQ	允许	
50	渠道	某渠道今天 GMV	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	需渠道字典
51	渠道	某渠道近 7 天	gmv_pay	last_7_days	dt	line	Y	N	HQ	允许	

ID	场景	问句	指标	范围	分组	图表	澄清	截至对齐	权限画像	权限期望	备注
		GMV 趋势									
52	渠道	某渠道本周订单量趋势	paid_order_cnt	this_week	dt	line	Y	N	HQ	允许	
53	渠道	哪个渠道贡献最大	gmv_pay	today	channel_id	bar	N	Y	HQ	允许	贡献=占比
54	渠道	哪个渠道增长最快	gmv_pay	today	channel_id	bar	N	Y	HQ	允许	环比贡献
55	渠道	渠道 A 与渠道 B 对比 GMV	gmv_pay	today	channel_id	bar	Y	Y	HQ	允许	两渠道对比
56	渠道	渠道 A 的客单价	aov	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
57	渠道	渠道 A 的订单量占比	paid_order_cnt	today	channel_id	bar	Y	Y	HQ	允许	
58	渠道	渠道拆分后再按公司 Top5	gmv_pay	today	org_id	bar	N	Y	HQ	允许	复合拆分
59	渠道	Top3 渠道 GMV 占总 GMV	gmv_pay	today	channel_id	bar	N	Y	HQ	允许	
60	渠道	去掉某渠道后总 GMV	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	过滤条件
61	组织	今天 GMV 按公司拆分	gmv_pay	today	org_id	bar	N	Y	HQ	允许	公司级 org_id
62	组织	今天订单量按公司拆分	paid_order_cnt	today	org_id	bar	Y	Y	HQ	允许	
63	组织	本周 GMV Top10 公司	gmv_pay	this_week	org_id	bar	N	N	HQ	允许	
64	组织	本周订单量 Top10 公司	paid_order_cnt	this_week	org_id	bar	Y	N	HQ	允许	
65	组织	某公司今天 GMV	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
66	组织	某公司近 7 天 GMV 趋势	gmv_pay	last_7_days	dt	line	Y	N	HQ	允许	
67	组织汇总	华东大区 GMV	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	Region	仅本大区范围	展开公司集合
68	组织汇总	华东大区订单量	paid_order_cnt	today	none	card	Y	Y	Region	仅本大区范围	
69	组织	华东大区按公司拆分 GMV	gmv_pay	today	org_id	bar	Y	Y	Region	仅本大区范围	
70	组织汇总	集团 GMV	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	集团=全量
71	组织汇总	集团按大区拆分 GMV	gmv_pay	today	table	table	Y	Y	HQ	允许	需公司→大区映射
72	组织汇总	哪个大区贡献最大	gmv_pay	today	table	table	Y	Y	HQ	允许	
73	组织	哪个公司增长最快（环比）	gmv_pay	today	org_id	bar	N	Y	HQ	允许	
74	组织	某公司 GMV 环比	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
75	组织	某公司 GMV 同比	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
76	组织+渠道	某公司渠道拆分 GMV	gmv_pay	today	channel_id	bar	Y	Y	HQ	允许	

ID	场景	问句	指标	范围	分组	图表	澄清	截至对齐	权限画像	权限期望	备注
77	组织+渠道	某公司渠道 Top5 订单量	paid_order_cnt	today	channel_id	bar	Y	Y	HQ	允许	
78	组织+渠道	某大区渠道拆分 GMV	gmv_pay	today	channel_id	bar	Y	Y	Region	仅本大区范围	
79	组织	某大区 Top5 公司 GMV	gmv_pay	today	org_id	bar	Y	Y	Region	仅本大区范围	
80	组织交互	大区→公司下钻（按钮）	gmv_pay	today	org_id	bar	N	Y	HQ	允许	验证下钻动作
81	歧义	上海 GMV	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	上海公司|上海市
82	歧义	上海订单量	paid_order_cnt	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
83	口径	订单量是多少	paid_order_cnt	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	提示固定口径
84	口径冲突	下单量是多少	order_created_cnt	today	none	card	Y	Y	HQ	视是否有指标	无则提示不支持
85	口径	支付订单量是多少	paid_order_cnt	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
86	维度边界	按地区拆分	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	提示支持维度
87	维度边界	按城市拆分	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
88	图表交互	把图表换成折线图	gmv_pay	last_7_days	dt	line	N	N	HQ	允许	
89	交互	只看 Top10	gmv_pay	today	org_id	bar	N	Y	HQ	允许	limit 10
90	过滤	去掉渠道 X 再算	gmv_pay	today	none	card	Y	Y	HQ	允许	
91	交互	把时间改成近 30 天	gmv_pay	last_30_days	dt	line	N	N	HQ	允许	
92	对比	对比一下昨天	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	默认环比
93	对比	看同比	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
94	对比	看环比	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
95	分析	为什么增长	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	MVP: 返回贡献拆分建议
96	解释	为什么和 BI 不一致	gmv_pay	today	none	card	N	Y	HQ	允许	强调口径+截至时间
97	时效	数据更新到几点	cutoff_time	today	none	card	N	Y	HQ	允许	
98	权限	我能看到哪些公司数据	permission_scope	today	none	table	N	N	Company	允许	返回 org 列表
99	权限越权	杭州公司 GMV	gmv_pay	today	none	card	N	Y	Company	拒绝	不得返回任何数值
100	推荐	给我推荐几个常用问题	recommendations	today	none	table	N	N	HQ	允许	输出 6 条推荐

— 文档结束 —